

Matrix Analysis

Hongqian Lu

Harbin Institute of Technology, Harbin, China

luhongqian@163.com

August 2, 2026

第一章线性空间 (Linear Space)

- ① 引言
- ② 线性空间Linear Space
- ③ 基与坐标变换
- ④ 线性子空间及其并、交、补
- ⑤ 线性映射及其矩阵表示
- ⑥ 不变子空间

课程QQ群（二维码不要外传）



扫一扫二维码，加入群聊

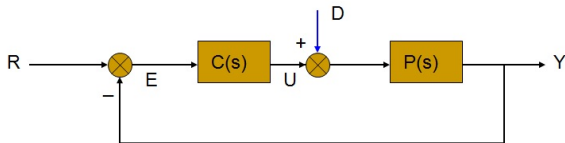


- 教材[1]:董增福. 矩阵分析教程. 哈尔滨工业大学出版社. 第三版.
- 教材[2]:史荣昌,魏丰. 矩阵分析. 北京理工大学出版社. 第三版.

引言：矩阵理论的应用

使用矩阵为 MIMO 系统的描述带来方便

- 单入单出系统 → 多入单出系统 → 多入多出系统.



$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + C(s)P(s)} \quad (1.1)$$

$$E(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{1 + C(s)P(s)} & \frac{-P(s)}{1 + C(s)P(s)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R(s) \\ D(s) \end{bmatrix} \quad (1.2)$$

$$\begin{bmatrix} E(s) \\ U(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{1 + C(s)P(s)} & \frac{-P(s)}{1 + C(s)P(s)} \\ \frac{C(s)}{1 + C(s)P(s)} & \frac{-C(s)P(s)}{1 + C(s)P(s)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R(s) \\ D(s) \end{bmatrix} \quad (1.3)$$

状态空间法描述系统

- 线性系统的状态空间描述

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u}(t) \quad (1.4)$$

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{D}\boldsymbol{u}(t) \quad (1.5)$$

$$\boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}_0 \quad (1.6)$$

- 其中, $\boldsymbol{u}(t)$ 是 l - 维向量, $\boldsymbol{y}$ 是 m - 维向量, $\boldsymbol{x}$ 是 n - 维向量

矩阵在控制系统设计中的应用应用

- 能控能观性

$$\text{rank}([B \ AB \ \cdots \ A^{n-1}B]) = n$$

- 控制对象的镇定问题
- 状态观测器的稳定性问题
- 控制器的极点配置问题
- 系统的稳定性与鲁棒性
- 数字控制器的实现——哪种结构更好
- 估计与滤波

1.1 线性空间

定义 1.1.1: 线性空间 Linear Space

- 设 V 是非空集合, F 是数域。 V 上定义加法
 $+: V \times V \rightarrow V; (\alpha, \beta) \mapsto \alpha + \beta$ 满足唯一, 封闭性;
定义数乘
 $\cdot: V \times F \rightarrow V; (\alpha, k) \mapsto \alpha \cdot k$ 满足唯一, 封闭性;
同时, 这两种运算满足:
(1) 加法交换律: $\alpha + \beta = \beta + \alpha, \forall \alpha, \beta \in V$
(2) 加法结合律: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma), \forall \alpha, \beta, \gamma \in V$
(3) 零元素: $\exists \underline{0} \in V$, 对 $\forall \alpha \in V$, 都有 $\alpha + \underline{0} = \alpha$
(4) 负元素: $\forall \alpha \in V, \exists \beta \in V$, 使 $\alpha + \beta = \underline{0} \in V$
(5) $1 \in F, \forall \alpha \in V, \alpha \cdot 1 = \alpha$;
(6) $(\alpha \cdot k) \cdot l = \alpha \cdot (kl)$;
(7) $\alpha \cdot (k + l) = \alpha \cdot k + \alpha \cdot l, \forall \alpha \in V, \forall k, l \in F$;
(8) $(\alpha + \beta) \cdot k = \alpha \cdot k + \beta \cdot k$.
称 V 为定义在数域 F 上的关于此加法和数乘的一个线性空间, 记为 $V(F)$ 。

1.1 线性空间

- 注:
- (1) 数域 F (field): 对加、减、乘、除 (0 不做除数) 四则运算封闭;
 R 实数域, C 复数域; Q 有理数域; 有理分式域; 整数环(ring); 多项式环;
- (2) 对 “+,” 运算结果唯一、封闭性是必须的, 且独立于其它条件;
- (3) 什么是运算
- (4) 暗含零元素唯一, 记为 $\underline{0} = \alpha \cdot 0$
设 e_1, e_2 都是零元素, 则 $e_1 = e_1 + e_2 = e_2$; $\alpha \cdot 0 + \alpha \cdot 0 = \alpha \cdot 0 \Rightarrow \alpha \cdot 0 = \underline{0}$
- (5) 暗含 $\forall \alpha \in V$ 负元素唯一, 记为 $\beta = \alpha \cdot (-1) = -\alpha$
设 β_1, β_2 都是 α 的负元素, 则 $\beta_1 = \beta_1 + \underline{0} = \beta_1 + \alpha + \beta_2 = \beta_2$
- (6) 暗含移项规则
 $\alpha + \beta = \gamma \Rightarrow \alpha = \gamma - \beta$
- (7) 此 + 非彼 +
- (8) 数乘把数写在右侧可以带来方便
- (9) 为方便起见“.”可以省略
- (10) 为方便起见, V 中元素也可被称为向量, 但应理解为广义的向量。
- (11) 谈线性空间, 一定要明确是按哪两种运算组成的。

符号说明

- 运算

$$\begin{aligned} f() : \mathbf{V}_1 \times \mathbf{V}_2 &\rightarrow \mathbf{W}; \\ (a, b) &\mapsto c \\ c &= f(a, b); a \in \mathbf{V}_1, b \in \mathbf{V}_2, c \in \mathbf{W}; \end{aligned}$$

- 笛卡儿积 (Cartesian Production) : "×"

$$\begin{aligned} \mathbf{V} &= \mathbf{V}_1 \times \mathbf{V}_2 \\ \mathbf{V} &= \{(a, b) | a \in \mathbf{V}_1, b \in \mathbf{V}_2\} \\ (a, b) &\in \mathbf{V}_1 \times \mathbf{V}_2 \end{aligned}$$

- 也可表示为列向量

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

常用的线性空间

- 例1.1.1 n -维实向量集合 $\mathbf{R}^n, m \times n$ -维实矩阵集合 $\mathbf{R}^{m \times n}$ ，按矩阵加法和矩阵数乘，都构成实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间。
- 例1.1.2 n -维复向量集合 $\mathbf{C}^n, m \times n$ -维复矩阵集合 $\mathbf{C}^{m \times n}$ 都构成复数域 $\mathbf{C}$ 上的线性空间。

$$\mathbf{F}^n = \mathbf{F} \times \mathbf{F} \times \cdots \times \mathbf{F}$$

- 例1.1.3 全体实函数集合构成实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间。
- 例1.1.4 实数域 $\mathbf{R}$ 上全体次数小于 n 的多项式与零多项式的集合 $\mathbf{R}[x]_n$ 构成实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间。（思考：把“小于 n ”改为“等于 n ”，还是线性空间吗？）
- 例1.1.5 $\mathbf{A} \in \mathbf{R}^{m \times n}, x \in \mathbf{R}^n, \mathbf{A}x = \mathbf{0}$ 的解集，是线性空间。称为核空间（或核，null space）。记为 $N(\mathbf{A})$, 或 $Null(\mathbf{A})$, 或 $Ker(\mathbf{A})$ 。
- 例1.1.6 $\mathbf{A} \in \mathbf{R}^{m \times n}, x \in \mathbf{R}^n, \mathbf{A}x = \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ 的解集，不是线性空间。
- 例1.1.7 给定 $\mathbf{A} \in \mathbf{R}^{m \times n}$ ，其值域(range): $R(\mathbf{A}) = \{\mathbf{A}x | x \in \mathbf{R}^n\}$ 是线性空间。

1.1 线性空间

例1.1.8

- 3-维矢量空间是数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间。
 - (1) 三维空间中，任意两个矢量的加法 $\alpha + \beta$ ：按平行四边形法则确定。
 - (2) 矢量与数的数乘运算 $\alpha \cdot k$ ：矢量 α 伸缩 k 倍。

动机：矢量合成的平行四边形法则向高维的推广

- 什么是矢量？
- 平行四边形法则的代数本质是什么？

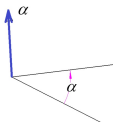


Figure: 角度矢量？

1.1 线性空间

例:所谓“空间角度”也不是矢量

- 如果认为一次旋转 a 接着一次旋转 b 是加法 $a + b$

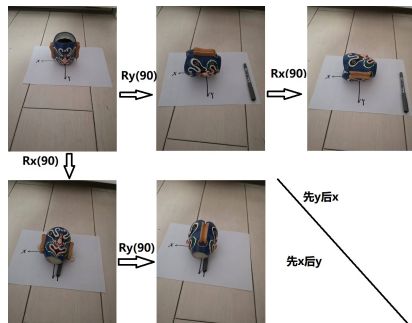


Figure: 转序不可交换

1.1 线性空间

本课程的指导思想：赋予代数概念以几何上的解释

- (1) 线性空间是3-维矢量空间的推广
- (2) 加法与数乘是平行四边形法则的推广。
- (3) 8条揭示了矢量的代数本质。

线性空间的范畴要比看起来还要广

例 1.1.9

- 全体正的实数 $\mathbf{R}^+$ 在下面的加法与数乘的定义下也构成数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间:

$$a \oplus b := ab, \forall a, b \in \mathbf{R}^+$$

$$a \odot k := a^k, \forall a \in \mathbf{R}^+, k \in \mathbf{R};$$

- 零元素? 负元素? 移项操作? “线性”和“非线性”是对什么而言的?

“广义” 向量

例 1.1.10

- $\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$ 的解集是线性空间。
- 是哪个数域上的线性空间？
- 此空间中的一个向量是一个函数，是 $\sin(x)$ 和 $\cos(x)$ 的复系数“组合”。

1.1 线性空间

定义1.1.2 (线性组合 Linear Combination)

- 设 V 是定义在数域 F 上的线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是 V 中的一组向量, $k_1, k_2, \dots, k_m$ 是 F 中的一组数, 若 V 中向量 α 可以表示成

$$\alpha = \alpha_1 \cdot k_1 + \alpha_2 \cdot k_2 + \dots + \alpha_m \cdot k_m$$

则称 α 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出(Linear Representation)。或称 α 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的线性组合。

- 注:
 - (1)不要求表出形式唯一;
 - (2) α_i 可以有0;
 - (3) k_i 可以有0, 也可以全为0, 不做要求。

从线性表示的角度解读 $C = AB$ (正反向运用)

$$[c_1 \ c_2 \ \cdots \ c_p] = A_{m \times n} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{np} \end{bmatrix}$$

1.1 线性空间

定义1.1.3 (线性相关)

- 设 V 是定义在数域 F 上的线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 V 中的一组向量, 若存在 r 个不全为零的数, 使 $\alpha_1 \cdot k_1 + \alpha_2 \cdot k_2 + \dots + \alpha_r \cdot k_r = \underline{0}$, 则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关(linear dependence)。
- 若 $\alpha_1 \cdot k_1 + \alpha_2 \cdot k_2 + \dots + \alpha_r \cdot k_r = \underline{0} \Leftrightarrow k_i = 0, i = 1, 2, \dots, r$ 则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关(linear independence)。
- $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 V 中的一个向量组, 记为向量组(I); $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{is}$ 是其一个线性无关的子组, 记为向量组(II), 若 $\alpha_i, i = 1, 2, \dots, r$ 均可由向量组(II)线性表出, 则称向量组(II)是向量组(I)的一个极大线性无关组。
- 向量组的一个极大线性无关组中所含向量的个数, 称为该向量组的秩(rank)。

1.1 线性空间

基本性质

- (1) 含有零向量的向量组一定线性相关；
- (2) 整体无关 $\Rightarrow$ 部分无关；部分相关 $\Rightarrow$ 整体相关；
- (3) 如果含有向量多的向量组可以由含有向量少的向量组线性表出，那么含有向量多的向量组一定线性相关；
- (4) 向量组的秩是唯一的，但是其极大线性无关组并不唯一；
- (5) 如果向量组 (I) 可以由向量组 (II) 线性表出，那么向量组 (I) 的秩 $\leq$ 向量组 (II) 的秩；
- (6) 等价的向量组(可以相互线性表示的向量组)秩相同。

提出线性无关的动机

- (1) 线性表出唯一；
- (2) 获得表达最简形式；

1.2基与坐标变换

定义1.2.1 (基basis) :

- 设 V 为数域 F 上的一个线性空间。如果在 V 中存在 n 个线性无关的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 使得 V 中的任意一个向量 α 都可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出

$$\alpha = \alpha_1 k_1 + \alpha_2 k_2 + \cdots + \alpha_n k_n = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix}$$

则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一个基底(基); $[k_1, k_2, \dots, k_n]^T$ 为向量 α 在基下的坐标。此时我们称 V 为一个 n -维线性空间, 记为 $V_n(F)$, 其维数记为 $\dim V = n$.

为方便起见, 我们把由基拼成的广义矩阵 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ 称为基矩阵。

注:

- (1) 在一个确定的基下, 坐标唯一。 α_i 的排列顺序不同, 是不同的基。
- (2) 基不唯一。(3) 不同的基中所含向量个数相同。
- (4) α_i 是一个广义的向量。
- (5) $\{0\}$ 空间的维数为0。

1.2基与坐标变换

例1.2.1

- 实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间 $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ 中的向量组

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

和

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

都是 $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ 的基， $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ 是4-维线性空间。

例1.2.2

- 实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间 $\mathbf{R}[x]_n$ 中的向量组

$$1, x, x^2, x^3, \dots, x^{n-1}$$

与向量组

$$1, x-2, (x-2)^2, (x-2)^3, \dots, (x-2)^{n-1}$$

都是 $\mathbf{R}[x]_n$ 的基。 $\mathbf{R}[x]_n$ 的维数为 n 。

1.2基与坐标变换

定义（自然基）

- 为方便起见，我们称n-维数域空间 $\mathbf{R}^n$ 或 $\mathbf{C}^n$ 中的一个基

$$\left[\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right]$$

为自然基(或标准基)。

1.2 基与坐标变换

- 利用维数的定义线性空间可以分为有限维线性空间和无限维线性空间。
具有可数基的无限维线性空间，例：周期为 $2\pi/\omega$ 的周期函数空间

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{a_0}{2} + a_1 \cos(\omega t) + b_1 \sin(\omega t) \\ &\quad + a_2 \cos(2\omega t) + b_2 \sin(2\omega t) \\ &\quad + \dots \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)] \end{aligned}$$

Figure: 傅里叶级数可以理解为以三角函数为基的组合

- 本门课程主要讨论有限维的线性空间。
- 基的意义：把任意有限(n)维线性空间都映射为 F^n ，且过程可逆。

1.2基与坐标变换

定义1.2.2 (过渡矩阵)

- 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ (旧基) 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ (新基) 是线性空间 $V_n(F)$ 的两个基, 它们之间的关系为

$$\begin{aligned}\beta_i &= \alpha_1 a_{1i} + \alpha_2 a_{2i} + \dots + \alpha_n a_{ni} \\ &= [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] \begin{bmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{bmatrix}, \quad i = 1, 2, \dots, n\end{aligned}$$

将上式矩阵化可以得到下面的关系式

$$[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n] = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] P$$
$$P = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

称 n -阶方阵 P 为从 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ (旧基) 到 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ (新基) 的过渡矩阵。

1.2基与坐标变换

过渡矩阵的含义

$$[\text{新基}] = [\text{旧基}][\text{过渡矩阵}]$$

注：仅是形式上保有矩阵乘法形式，[基]由广义向量拼成。

定理1.2.1

- 过渡矩阵 P 可逆。

定理1.2.2(过渡矩阵与坐标变换)

- 任取 $\alpha \in V$,它在 V 的旧基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 和新基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的坐标分别为 $[x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ 和 $[y_1, y_2, \dots, y_n]^T$,那么

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$[\text{新坐标}] = [\text{过渡矩阵}]^{-1}[\text{旧坐标}]$$

1.2基与坐标变换

例1.2.1

- 在 $\mathbf{R}^4$ 中, 旧基

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

新基

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \beta_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

求从旧基到新基的过渡矩阵。

1.2基与坐标变换

例1.2.2

- 设

$$G(s) = \frac{a_0 + a_1s + \cdots + a_ns^n}{b_0 + b_1s + \cdots + b_ns^n}$$

求

$$\tilde{G}(z^{-1}) = G\left(\frac{1 - z^{-1}}{T}\right) = \frac{c_0 + c_1z^{-1} + \cdots + c_nz^{-n}}{d_0 + d_1z^{-1} + \cdots + d_nz^{-n}}$$

1.2基与坐标变换

例1.2.2

• 设

$$G(s) = \frac{a_0 + a_1s + \cdots + a_ns^n}{b_0 + b_1s + \cdots + b_ns^n}$$

求

$$\tilde{G}(z^{-1}) = G\left(\frac{1-z^{-1}}{T}\right) = \frac{c_0 + c_1z^{-1} + \cdots + c_nz^{-n}}{d_0 + d_1z^{-1} + \cdots + d_nz^{-n}}$$

• 解:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & s & \cdots & s^n \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & z^{-1} & \cdots & z^{-n} \end{bmatrix} \mathbf{P} \\ \mathbf{P} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & -1 & \cdots & C_n^1(-1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & (-1)^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \frac{1}{T} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \frac{1}{T^n} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} c_0 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} &= \mathbf{P} \begin{bmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} d_0 \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix} = \mathbf{P} \begin{bmatrix} b_0 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \end{aligned}$$

1.3线性子空间

定义1.3.1 (线性子空间)

- W 是线性空间在 $V(F)$ 中的一个非空子集, 若 $\forall \alpha, \beta \in W, \forall k \in F$, 都有
 - (1) $\alpha + \beta \in W$
 - (2) $\alpha k \in W$则称 W 为 V 的一个线性子空间。
- R^2 不是 R^3 的子空间

注:

- W 中的加法、数乘继承自母空间。
- 满足(2)暗含 0 一定在 W 中;
- 满足(1)(2)暗含 $-\alpha$ 一定在 W ;
- W 对运算封闭, 首先是线性空间。

例1.3.1

- 对于任意一个线性空间 V , 必有两个平凡的子空间, 即由单个零向量构成的子空间 $\{0\}$ 以及线性空间 V 本身。
- 注: 与平凡子集不同, 是 $\{0\}$, 而不是 $\emptyset$

1.3线性子空间

例1.3.2

- 设 $\mathbf{A} \in \mathbf{R}^{m \times n}$, 那么线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的全部解为 n -维线性空间 $\mathbf{R}^n$ 的一个子空间, 我们称其为齐次线性方程组的解空间。
- 当齐次线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 有无穷多解时, 其解空间的基底即为其基础解系;
- 解空间的维数即为基础解系所含向量的个数。

例1.3.3

- 实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间 $\mathbf{R}^{n \times n}$ 中全体上三角矩阵集合, 全体下三角矩阵集合, 全体对称矩阵集合, 全体反对称矩阵集合分别都构成 $\mathbf{R}^{n \times n}$ 的子空间。
- 这几个子空间的基底与维数分别是什么?

1.3线性子空间

例1.3.4

- 定义（生成子空间）：设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 为 n -维线性空间 V 中的一组向量，那么非空子集合

$$\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\} = \{\alpha_1 k_1 + \alpha_2 k_2 + \dots + \alpha_s k_s \mid \forall k_i \in F\}$$

构成线性空间 V 的一个子空间，称此子空间为有限生成子空间，称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 为该子空间的生成元。

注：

- $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中可以有 0 ，也可以全为 0 ，不做要求。
- $k_1, k_2, \dots, k_s$ ，也可以全为 0 ，不做要求。
- $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 中的一个极大线性无关组构成 $\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 的一个基。

1.3线性子空间

定理1.3.1

- $\dim \operatorname{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} = \operatorname{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$

定理1.3.2

-

$$\operatorname{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} = \operatorname{span}\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$$

$$\Leftrightarrow$$

$\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 与 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$ 可以相互线性表出（也称为等价）。

1.3线性子空间

定义1.3.2（交空间与和空间）

- 设 V_1, V_2 是线性空间 V 的两个子空间，称 $V_1 \cap V_2 = \{\alpha | \alpha \in V_1 \cap V_2\}$ 为 V_1 与 V_2 的交空间。
- 称 $V_1 + V_2 = \{\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 | \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2\}$ 为 V_1 与 V_2 的和空间。
- 注：“和空间”不是 V_1 与 V_2 的并集

1.3线性子空间

例1.3.5

- 设 $\mathbf{A} \in C^{m \times n}$, $\mathbf{B} \in C^{p \times n}$, 则 $N(\mathbf{A}) \cap N(\mathbf{B})$ 是方程组

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

的解空间。

定理1.3.3

•

$$\begin{aligned} V_1 &= \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}, V_2 = \text{span}\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\} \Rightarrow \\ V_1 + V_2 &= \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\} \end{aligned}$$

1.3线性子空间

引理1.3.1（基的扩张）

- 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t, t < n$ 是 n -维线性空间 V_n 的一个线性无关组，则必可找到 $n - t$ 个向量 $\alpha_{t+1}, \alpha_{t+2}, \dots, \alpha_n$ ，使 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 线性空间 V_n 的一个一个基。

定理1.3.4（维数公式）

- 设 V_1, V_2 是线性空间 V 的两个子空间，则

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$$

- 与并集性质类似

1.3线性子空间

证明：（维数公式）

- 设 $\dim V_1 = m, \dim V_2 = n, \dim(V_1 \cap V_2) = s$
- 设 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 是 $V_1 \cap V_2$ 的一个基A，将其：
- 扩张成 V_1 的一个基B： $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{m-s}\}$ ；
- 扩张成 V_2 的一个基R： $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{n-s}\}$ ；
- $V_1 + V_2 = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{m-s}, \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{n-s}\}$
- 考
察 $\alpha_1 \cdot k_1 + \alpha_2 \cdot k_2 + \dots + \alpha_s \cdot k_s + \beta_1 \cdot l_1 + \beta_2 \cdot l_2 + \dots + \beta_{m-s} \cdot l_{m-s} + \gamma_1 \cdot g_1 + \gamma_2 \cdot g_2 + \dots + \gamma_{n-s} \cdot g_{n-s} = 0$ 的解
- 令 $\eta = \alpha_1 \cdot k_1 + \alpha_2 \cdot k_2 + \dots + \alpha_s \cdot k_s + \beta_1 \cdot l_1 + \beta_2 \cdot l_2 + \dots + \beta_{m-s} \cdot l_{m-s} = \gamma_1 \cdot (-g_1) + \gamma_2 \cdot (-g_2) + \dots + \gamma_{n-s} \cdot (-g_{n-s})$
- 可知 $\eta \in V_1 \cap V_2$, 故 $\eta = \alpha_1 \cdot h_1 + \alpha_2 \cdot h_2 + \dots + \alpha_s \cdot h_s$
- 由基R是线性无关组，知 $h_i = 0, g_j = 0; i = 1, 2, \dots, s; j = 1, 2, \dots, n-s$
- 由基B是线性无关组，知 $k_i = 0, l_j = 0; i = 1, 2, \dots, s; j = 1, 2, \dots, m-s$
- 故 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{m-s}, \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{n-s}\}$ 是线性无关组, 即

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$$

1.3线性子空间

定义1.3.3 (直和)

- V_1, V_2 是线性空间 V 的两个子空间, 若 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$, 则称 V_1 和 V_2 的和空间是直和, 记作 $V_1 \oplus V_2$

注意交不是空集。

定理1.3.5

- 设 V_1, V_2 是线性空间 V 的两个子空间, 则以下命题等价
- (1) $V_1 \oplus V_2$.
- (2) $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$.
- (3) 若 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 是 V_1 的一组基, $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\}$ 是 V_2 的一组基, 则

$$\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\}$$

是 $V_1 + V_2$ 的一组基.

- (4) 对于 $\forall \alpha \in V_1 + V_2$, 存在唯一的 $\beta \in V_1$, 和唯一的 $\gamma \in V_2$, 使 $\alpha = \beta + \gamma$.

注: (3), (4) 也可以理解为讨论直和的动机。

1.3线性子空间

定义1.3.4(直和分解)

- 设 W, W_1, W_2 是线性空间 V 的三个子空间, 且

$$W = W_1 \oplus W_2$$

则称 W 有一个直和分解。

定义1.3.5(补子空间)

- 若 $V = W = W_1 \oplus W_2$, 则称 W_1 和 W_2 是线性空间 V 的一对互补子空间, 或称 W_1 是 W_2 的代数补 (也可称 W_2 是 W_1 的代数补)。

定理1.3.6

- 设 U 是线性空间 V 的一个子空间, 则一定存在 U 的代数补 W , 使 $V = W \oplus U$

注: 补子空间不唯一。问: 怎么找一个?

